Grundlagen der Rechnersysteme

Praktikum 2 : Schaltnetze

Encoder, Code-Konverter und Minimierung

WS 2026/2027

Aufgabe 1: Schaltalgebra – Encoder, Code-Konverter und Minimierung

Hinweis: Vorbereitung vor dem Praktikumstermin:

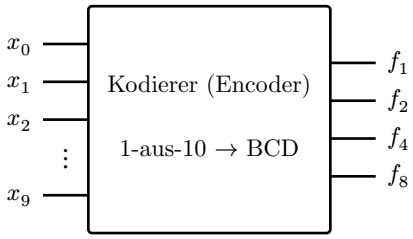
- Vervollständigen Sie die Wertetabellen / Wahrheitstafeln
- Leiten Sie die optimierten Schaltfunktionen mittels KV-Diagrammen her
- Erstellen Sie die Schaltungen in CircuitVerse. Nutzen Sie zur Beschriftung der Bauteile die Bauteilbezeichnungen des Digiboards. (Mit der richtigen Beschriftung vereinfacht sich der Schaltungsaufbau beim Praktikumstermin wesentlich.)

Das Vorhandensein der Vorbereitungsergebnisse im Laborbuch ist eine **notwendige Bedingung zur Teilnahme am Praktikum!**

Das zugehörige Laborbuch finden Sie hier: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/laborbuch-2

1) BCD-Encoder

- **a)** Entwerfen Sie einen Kodierer, der den 1-aus-10-Code zur Darstellung der Dezimalziffern in den BCD-Code (Binary Coded Decimal) umwandelt.



Stellen Sie die zugehörige Codierungstabelle nach folgendem Muster auf:

Dezimal-zahl	**1-aus-10-Code**										**BCD-Code**			
	x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	f_8	f_4	f_2	f_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	1	0
...	...										...			

Entwerfen Sie die Schaltfunktionen f_1, f_2, f_4 und f_8, und realisieren Sie den Kodierer mit Hilfe von CircuitVerse. Ungültige Belegungen im Eingangsvektor (d. h. Belegungen, die sich nicht in der Tabelle finden), brauchen Sie nicht besonders zu berücksichtigen. D. h. mehrere Einsen oder gar keine Eins im Eingangsvektor dürfen zu beliebigen Ausgabewerten führen.

Hinweis:
- Schreiben Sie die gesamte Kodierungstabelle in Ihr Laborbuch.
- Geben Sie die booleschen Ausdrücke für die Funktionen f_1, f_2, f_4 und f_8 an.
- Realisieren Sie die Funktionen f_1, f_2, f_4 und f_8 des Kodierers als Schaltung in CircuitVerse.
- Betten Sie die Schaltungen für die Funktionen f_1, f_2, f_4 und f_8 in Ihr Laborbuch ein.

2) 7-Segment-Code-Konverter

Entwickeln Sie einen Codekonverter, der den BCD-Code in einen 7-Segment-Code umsetzt, um damit ein LED-Display anzusteuern.

- **a)** In CircuitVerse kann man Schaltungen als Bausteine verwenden. Bauen Sie eine Schaltung, die ein „Kombigatter“ aus zwei UND-Gattern mit je zwei Eingängen realisiert; die Ausgänge der UND-Gatter sind dabei mit ODER verknüpft. Der Ausgang steht zusätzlich invertiert zur Verfügung.

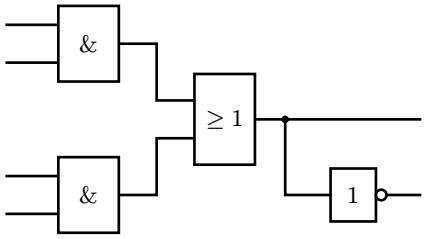
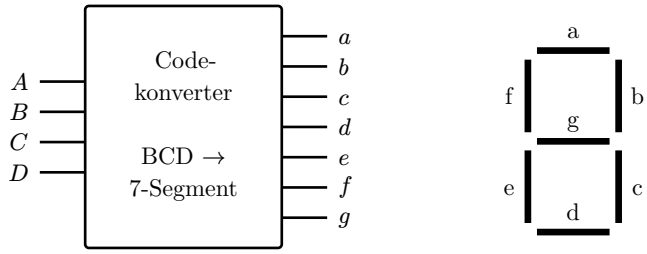


Abbildung 1: Kombigatter: zwei UND-Gatter, ODER-verknüpft, invertierter Ausgang

Dieses Kombigatter können Sie in den folgenden Aufgabenteilen in CircuitVerse über „Circuit“ → „Insert Subcircuit“ einfügen.

- **b)** Im Folgenden finden Sie das Blockschaltbild des Schaltnetzes und die Segmentzuordnung.



Des Weiteren seien die Zahlen wie folgt definiert:

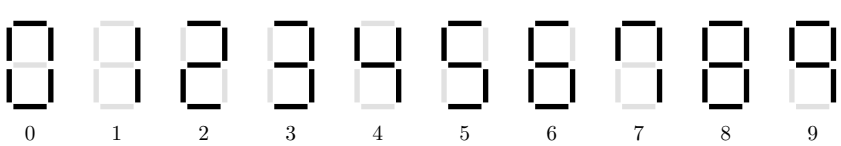


Abbildung 2: Ziffern und ihre 7-Segment-Darstellung

Vervollständigen Sie die folgende Wertetabelle:

A	***B***	***C***	***D***	**Dezimalzahl**	***a***	***b***	***c***	***d***	***e***	***f***	***g***
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

- **c)** Ermitteln Sie daraus für jedes Segment a–g mit Hilfe von KV-Diagrammen eine „optimierte“ Schaltfunktion. Berücksichtigen Sie dabei die Don't-Care-Felder. Im Ganzen entstehen dadurch 7 KV-Diagramme. Achten Sie bei den KV-Diagrammen auf die richtige Anordnung ($D...A$ statt $x_0...x_3$).
- **d)** Entwickeln Sie daraus einen Schaltplan mit **möglichst geringem Gattereinsatz**. Nur bei guter Optimierung und Mehrfachnutzung gleicher Terme reicht die Zahl der auf dem Digiboard verfügbaren Bauelemente aus. Da Sie den Codekonverter aufbauen sollen, muss Ihre Lösung mit den vorhandenen Bauteilen auskommen.

  Zur Verfügung stehen folgende Bauteile:
  - 5 ODER-Gatter mit jeweils 4 Eingängen
  - 1 ODER-Gatter mit 3 Eingängen
  - 7 UND-Gatter mit jeweils 4 Eingängen
  - 1 UND-Gatter mit 3 Eingängen
  - 1 „Kombigatter“ aus Teil a
- **e)** Realisieren Sie Ihre Lösung in CircuitVerse und beschriften Sie die verwendeten Bauteile mit den Bezeichnungen des Digiboards aus Abbildung 3. Damit wird die Realisierung der Schaltung im Präsenzpraktikum sehr viel einfacher und schneller.
- **f)** Im Praktikumstermin bauen Sie Ihre Lösung auf dem Digiboard auf und zeigen Ihre Lösung.

Hinweis: Gehen Sie bei der Optimierung wie folgt vor:
1. Suchen Sie in allen KV-Diagrammen zunächst alle möglichen 8-fach-Blöcke → für diese Terme brauchen Sie keine UND-Gatter mehr
2. Machen Sie aus, wofür Sie das Kombigatter einsetzen können: Es verarbeitet 2 UND-Verknüfungen mit jeweils 2 Literalen. Seine Ausgänge können Sie mehrfach verwenden.
3. Machen Sie weitere UND-Verknüfungen aus, deren Gatter Sie ebenso wiederverwenden können.

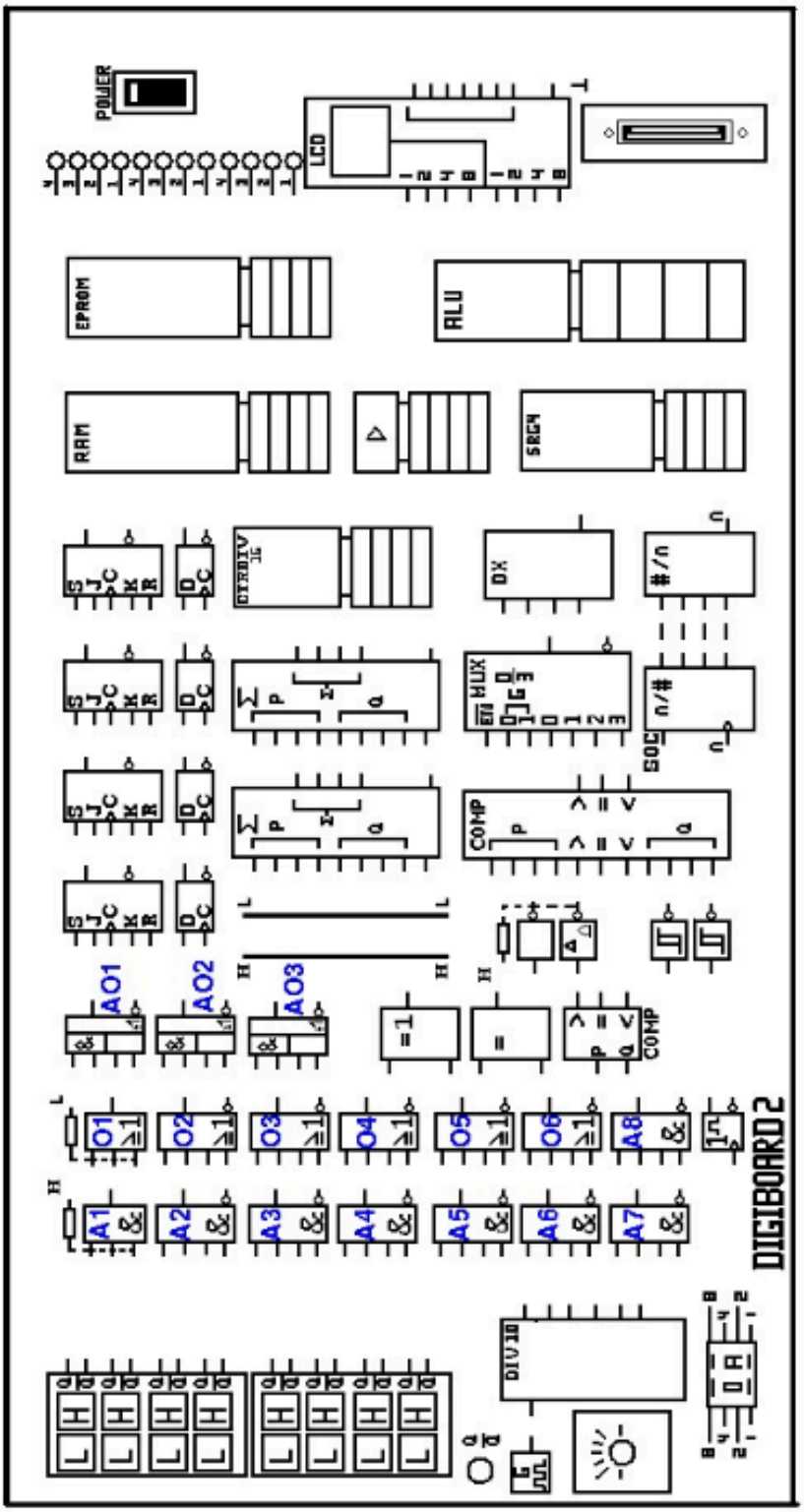


Abbildung 3: Digiboard-Skizze mit Bauteilbeschriftung